ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 15 MIN

Coefficients bornés, série divergente

1. Donner la définition du rayon de convergence d'une série entière complexe.
2. Soit (a_n) une suite bornée telle que $\sum a_n$ diverge. Quel est le rayon de $\sum a_n z^n$?
3. Quel est le rayon de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} n^{(-1)^n} \sin\left(\frac{1}{n}\right) z^n$?